

PROVA 1º BIMESTRE

Aluno: **GABARITO**



Universidade
Tuiuti do
Paraná

Professor: Chauã Queirolo

Disciplina: Inteligência Artificial

Curso: Ciência da Computação

Data: 17/04/2026 - 19h00 - 20h40

Valor: 10 Nota:

Instruções

Desligue o celular # A prova é **individual** # O gabarito deve ser preenchido a **caneta** # Questões com **rasura** serão **desconsideradas** # Compreensão do **enunciado** faz parte da prova # Tentativas de **fraude** ou comunicação sob pena de atribuição de **nota zero** # Cada questão objetiva vale **0,5 pontos**

Gabarito

1 (A) **(B)** (C) (D) (E)

6 (A) (B) **(C)** (D) (E)

11 (A) (B) **(C)** (D) (E)

16 (A) **(B)** (C) (D) (E)

2 (A) (B) **(C)** (D) (E)

7 (A) (B) **(C)** (D) (E)

12 (A) (B) (C) (D) **(E)**

17 (A) (B) (C) **(D)** (E)

3 (A) **(B)** (C) (D) (E)

8 (A) **(B)** (C) (D) (E)

13 **(A)** (B) (C) (D) (E)

18 (A) **(B)** (C) (D) (E)

4 (A) **(B)** (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) **(E)**

14 (A) **(B)** (C) (D) (E)

19 (A) (B) **(C)** (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) **(E)**

10 (A) (B) (C) **(D)** (E)

15 (A) **(B)** (C) (D) (E)

20 (A) **(B)** (C) (D) (E)

Questões

Questão 1. Ao longo da evolução da Inteligência Artificial, diferentes abordagens ganharam destaque em momentos distintos. Assinale a alternativa correta.

A. Desde a década de 1950, a IA baseou-se exclusivamente em redes neurais profundas.

B. As primeiras abordagens enfatizavam representação simbólica e regras, enquanto abordagens estatísticas e de aprendizado ganharam força com mais dados e poder computacional.

C. A evolução da IA eliminou a necessidade de modelagem de problemas e representação de conhecimento.

D. A IA moderna passou a existir apenas quando surgiram carros autônomos e assistentes virtuais.

E. A história da IA mostra que agentes inteligentes independem de sensores e atuadores.

A está errada porque a IA não foi baseada exclusivamente em redes neurais profundas desde os anos 1950; no início, dominaram abordagens simbólicas, lógica e busca.

B está certa porque resume corretamente a evolução histórica: primeiro houve grande foco em representação simbólica e regras, e depois abordagens estatísticas e de aprendizado ganharam força com mais dados e maior poder computacional.

C está errada porque a modelagem de problemas e a representação de conhecimento continuam sendo fundamentais em IA.

D está errada porque a IA é muito anterior a carros autônomos e assistentes virtuais.

E está errada porque agentes inteligentes, em geral, percebem o ambiente por sensores e atuam por atuadores.

PROVA 1º BIMESTRE

Questão 2. Um hospital adota um sistema de IA para apoiar a triagem de pacientes. Considerando o impacto social e ético da IA, é correto afirmar que:

- A. Quanto maior a automação, menor a necessidade de supervisão humana.
- B. Se a acurácia média for alta, o sistema pode ser usado sem auditoria de viés.
- C. O uso responsável exige monitoramento de vieses, proteção de dados, transparência adequada e supervisão humana compatível com o risco.**
- D. A coleta irrestrita de dados pessoais sempre melhora a qualidade do sistema e dispensa consentimento.
- E. Sistemas de IA são neutros por definição, portanto não reproduzem desigualdades.

A está errada porque maior automação não elimina a necessidade de supervisão humana, especialmente em contextos sensíveis como saúde.

B está errada porque alta acurácia média não garante ausência de viés nem justiça para todos os grupos.

C está certa porque sintetiza os princípios centrais do uso responsável de IA: monitoramento de vieses, proteção de dados, transparência adequada e supervisão humana.

D está errada porque coleta irrestrita de dados viola princípios éticos e legais; mais dados não justificam ausência de consentimento ou de limites.

E está errada porque sistemas de IA podem reproduzir vieses presentes nos dados e no processo de desenvolvimento.

Questão 3. Considere os tipos de agentes inteligentes e associe corretamente cada tipo à funcionalidade observada.

Tipos de agentes

- (1) Agente Reativo Simples
- (2) Agente Baseado em Modelo
- (3) Agente Baseado em Objetivo
- (4) Agente Baseado em Utilidade

Funcionalidades

- () Freia imediatamente ao detectar um obstáculo à frente.
- () Mantém um mapa interno dos corredores já percorridos.
- () Planeja uma sequência de ações para chegar à estação de recarga.
- () Escolhe a melhor rota equilibrando tempo, bateria e risco.

A. 1–3–2–4

B. 1–2–3–4

C. 2–1–3–4

D. 2–3–1–4

E. 3–1–2–4

Associação correta é: agente reativo simples freia ao detectar obstáculo; agente baseado em modelo mantém mapa interno; agente baseado em objetivo planeja chegar à recarga; agente baseado em utilidade escolhe a rota mais vantajosa considerando múltiplos critérios. O ponto central é distinguir reação imediata, memória/modelo interno, objetivo explícito e maximização de utilidade.

Questão 4. Um robô de armazém atualiza continuamente um mapa interno com prateleiras, corredores bloqueados e posições recentes de empilhadeiras para decidir sua movimentação. Esse sistema é melhor classificado como:

- A. Agente reativo simples.
- B. Agente baseado em modelo.**
- C. Agente baseado em objetivo.

PROVA 1º BIMESTRE

- D. Agente baseado em utilidade.
- E. Agente puramente reflexivo sem memória.

A está errada porque um agente reativo simples não mantém representação interna do ambiente.

B está certa porque o enunciado afirma que o robô atualiza continuamente um mapa interno; isso caracteriza agente baseado em modelo.

C está errada porque, embora possa existir objetivo, o aspecto decisivo do enunciado é a manutenção de estado interno.

D está errada porque não há ênfase em função de utilidade comparando alternativas segundo preferências quantitativas.

E está errada porque o sistema não é “puramente reflexivo sem memória”; o texto diz exatamente o contrário.

Questão 5. Um drone realiza entregas em uma cidade. Ele não consegue perceber todos os obstáculos a longa distância, e o ambiente pode mudar durante o voo devido a vento, chuva e trânsito aéreo local. Esse ambiente é melhor caracterizado como:

- A. Totalmente observável e estático.
- B. Parcialmente observável e determinístico.
- C. Totalmente observável e dinâmico.
- D. Determinístico e contínuo.
- E. Parcialmente observável e dinâmico.

A está errada porque o drone não percebe todo o ambiente e o ambiente muda durante a execução.

B está errada porque não há garantia de determinismo, e o ambiente claramente muda.

C está errada porque o ambiente não é totalmente observável.

D está errada porque o problema não é descrito como determinístico.

E está certa porque o drone possui percepção limitada e o ambiente muda com vento, chuva e tráfego local; portanto é parcialmente observável e dinâmico.

Questão 6. O espaço de estados de um problema de busca em IA é:

- A. O conjunto de todas as soluções ótimas do problema.
- B. A sequência exata de ações que leva ao objetivo.
- C. O conjunto dos estados alcançáveis a partir do estado inicial pela aplicação de ações válidas.
- D. Apenas os estados terminais.
- E. O conjunto dos estados já visitados pelo algoritmo durante a execução.

A está errada porque espaço de estados não é o conjunto apenas das soluções ótimas.

B está errada porque isso descreve um caminho ou plano, não o espaço de estados.

C está certa porque espaço de estados é o conjunto dos estados alcançáveis a partir do inicial por meio de ações

válidas.

D está errada porque restringe indevidamente aos estados terminais.

E está errada porque confunde espaço de estados com o subconjunto visitado por um algoritmo específico.

Questão 7. Em uma plataforma educacional adaptativa, o sistema precisa decidir qual atividade recomendar para cada estudante com base no que ele já domina e no que ainda precisa aprender. Qual modelagem descreve melhor esse problema?

A. Espaço de estados: conjunto de todos os vídeos da plataforma; ações: notas obtidas nas avaliações.

B. Espaço de estados: conjunto de todos os professores; ações: mensagens enviadas aos alunos.

C. Espaço de estados: perfis de conhecimento do estudante; ações: recomendar exercícios, exemplos ou revisões.

D. Espaço de estados: número total de acessos ao sistema; ações: gerar certificados.

E. Espaço de estados: lista de disciplinas do curso; ações: calcular média final.

A está errada porque lista vídeos e notas, mas não modela adequadamente o processo de decisão sobre aprendizagem.

B está errada porque professores e mensagens não representam o estado de conhecimento do aluno.

C está certa porque o estado relevante é o perfil de conhecimento do estudante, e as ações são recomendações pedagógicas adequadas a esse perfil.

D está errada porque número de acessos e certificados não representam a dinâmica pedagógica central do problema.

E está errada porque lista disciplinas e médias, mas não modela decisão adaptativa.

Questão 8. Um agente deve explorar um labirinto desconhecido e encontrar uma saída com o menor número de movimentos possível, sem usar heurística. Qual estratégia de busca é mais adequada?

A. Busca em profundidade.

B. Busca em largura.

C. Busca gulosa.

D. Busca A*.

E. Hill Climbing.

A está errada porque busca em profundidade pode encontrar uma saída, mas não garante o menor número de movimentos.

B está certa porque, sem heurística e com custo uniforme por passo, a busca em largura encontra a solução mais rasa, isto é, com menor número de movimentos.

C está errada porque busca gulosa é informada e depende de heurística.

D está errada porque A* também depende de heurística.

E está errada porque Hill Climbing é busca local e não é adequado para garantir o menor caminho em labirinto desconhecido.

PROVA 1º BIMESTRE

Questão 9. Um sistema embarcado precisa buscar uma solução sem informação em um espaço possivelmente profundo, mas com consumo de memória limitado. Qual estratégia combina completude com baixo uso de memória?

- A. Busca em profundidade.
- B. Busca em largura.
- C. Busca gulosa.
- D. Busca de custo uniforme.
- E. **Busca iterativa em aprofundamento.**

A está errada porque DFS usa pouca memória, mas não é completa em certos cenários e pode se aprofundar em caminhos ruins.

B está errada porque BFS é completa e ótima em número de passos, mas consome muita memória.

C está errada porque é busca informada, e o enunciado pede estratégia sem informação.

D está errada porque custo uniforme não é a resposta clássica para combinar baixo uso de memória com completude nesse contexto.

E está certa porque a busca iterativa em aprofundamento combina a completude da BFS com memória próxima da DFS.

Questão 10. Um veículo autônomo precisa encontrar uma rota considerando tanto o custo já percorrido quanto uma estimativa do custo restante até o destino. O algoritmo mais apropriado é:

- A. Busca em profundidade.
- B. Busca em largura.
- C. Busca gulosa.
- D. **Busca A*.**
- E. Hill Climbing.

A está errada porque DFS não combina custo acumulado com estimativa restante.

B está errada porque BFS ignora custos reais e heurística.

C está errada porque gulosa considera essencialmente a estimativa até o objetivo, sem incorporar adequadamente o custo já percorrido.

D está certa porque A* usa $f(n)=g(n)+h(n)$, combinando custo real e custo estimado.

E está errada porque Hill Climbing é busca local, não algoritmo clássico de caminho ótimo com $g+h$.

Questão 11. Em um problema de navegação em grade, no qual o agente só pode se mover para cima, baixo, esquerda e direita, e cada movimento custa 1, qual heurística é admissível e apropriada para o A*?

- A. Número de estados já visitados.
- B. Um valor aleatório entre 0 e 10.
- C. **Distância de Manhattan até o objetivo.**
- D. Distância do estado atual até a origem.

PROVA 1º BIMESTRE

E. Número de obstáculos conhecidos no mapa inteiro.

A está errada porque quantidade de estados visitados não estima distância até o objetivo.

B está errada porque um valor aleatório não é heurística útil nem admissível.

C está certa porque, em grade com movimentos ortogonais e custo unitário, a distância de Manhattan estima de forma natural e sem superestimar o custo mínimo até o objetivo.

D está errada porque distância até a origem não ajuda a prever custo restante.

E está errada porque número total de obstáculos do mapa não fornece estimativa apropriada do custo a partir do estado atual.

Questão 12. Sobre o algoritmo de busca local Hill Climbing, é correto afirmar que:

A. Sempre encontra a solução global ótima, independentemente do estado inicial.

B. Aceita temporariamente soluções piores para escapar de ótimos locais.

C. Explora completamente o espaço de busca armazenando todos os estados visitados.

D. Combina custo real e heurística como no algoritmo A*.

E. Move-se para o vizinho com melhor avaliação imediata, podendo ficar preso em ótimos locais.

A está errada porque Hill Climbing não garante ótimo global.

B está errada porque aceitar temporariamente soluções piores é característica de Simulated Annealing, não de Hill Climbing clássico.

C está errada porque Hill Climbing não faz exploração completa do espaço nem armazena todos os estados.

D está errada porque combinar custo real e heurística é característica do A*.

E está certa porque Hill Climbing escolhe o melhor vizinho imediato e, por isso, pode ficar preso em ótimos locais, planaltos ou cristas.

Questão 13. Qual técnica de busca local permite, em certos momentos, aceitar soluções piores temporariamente para reduzir o risco de aprisionamento em ótimos locais?

A. Simulated Annealing.

B. Busca em largura.

C. Busca em profundidade.

D. Busca gulosa.

E. MinMax.

A está certa porque Simulated Annealing admite, com certa probabilidade, movimentos para soluções piores, especialmente quando a “temperatura” está mais alta. Isso ajuda a escapar de ótimos locais.

B está errada porque busca em largura não é busca local e não aceita “piores” nesse sentido.

C está errada porque busca em profundidade também não segue esse princípio.

D está errada porque busca gulosa escolhe a alternativa aparentemente melhor segundo heurística, sem esse me-

canismo probabilístico.

E está errada porque MinMax é algoritmo competitivo para jogos adversariais.

Questão 14. Sobre o Tabu Search, assinale a alternativa correta.

- A. É uma variação da busca em largura que sempre expande por níveis.
- B. Utiliza memória de curto prazo para evitar revisitar movimentos ou soluções recentes, reduzindo ciclos.**
- C. Garante encontrar sempre a solução global ótima em tempo polinomial.
- D. É idêntico ao Hill Climbing, apenas com nome diferente.
- E. Depende obrigatoriamente de uma heurística admissível como o A*.

A está errada porque Tabu Search não é uma variação de BFS por níveis.

B está certa porque a característica central do Tabu Search é usar memória de curto prazo, a lista tabu, para evitar revisitar movimentos ou soluções recentes e reduzir ciclos.

C está errada porque não há garantia geral de ótimo global em tempo polinomial.

D está errada porque não é idêntico ao Hill Climbing; a memória tabu é justamente uma diferença importante.

E está errada porque heurística admissível é conceito ligado a A*, não exigência do Tabu Search.

Questão 15. A busca em profundidade é caracterizada principalmente por:

- A. Explorar todos os nós de um mesmo nível antes de descer para o próximo.
- B. Explorar um caminho até o fim antes de retroceder e tentar alternativas.**
- C. Utilizar sempre uma heurística admissível.
- D. Garantir a solução com menor número de passos.
- E. Minimizar o custo total $g(n) + h(n)$.

A está errada porque isso descreve busca em largura.

B está certa porque a essência da busca em profundidade é seguir por um caminho até não poder continuar e então retroceder.

C está errada porque DFS não depende de heurística.

D está errada porque DFS não garante a solução com menor número de passos.

E está errada porque minimizar $g(n)+h(n)$ é característica de A*.

Questão 16. Um robô-cadeira de rodas autônoma opera em um hospital. Ela utiliza sensores para perceber corredores livres, atualiza um mapa parcial do ambiente, planeja caminhos até o destino e, quando há bloqueios repentinos, faz ajustes locais de rota. Analise as afirmativas:

- I. O ambiente pode ser classificado como parcialmente observável e dinâmico.
- II. Uma representação de estado pode incluir a posição atual e o mapa parcial de corredores bloqueados.
- III. A busca gulosa garante sempre o caminho globalmente mais curto.
- IV. Hill Climbing pode ser usado em ajustes locais, mas pode ficar preso em ótimos locais.
- V. A* combina custo acumulado e estimativa heurística.

PROVA 1º BIMESTRE

- A. Apenas I, II e III.
- B. Apenas I, III e V.
- C. Apenas II, IV e V.
- D. Apenas I, II, IV e V.
- E. Todas as afirmativas são corretas.

I é verdadeira porque o hospital é parcialmente observável e dinâmico: sensores têm limitações e corredores podem mudar.

II é verdadeira porque posição atual e mapa parcial são componentes adequados do estado.

III é falsa porque busca gulosa não garante caminho globalmente mais curto.

IV é verdadeira porque Hill Climbing pode servir para ajustes locais, mas sofre com ótimos locais.

V é verdadeira porque A* combina custo acumulado e estimativa heurística.

Questão 17. Considere um agente em um labirinto com posição atual $P = (2,3)$ e objetivo $S = (5,5)$. O custo acumulado até P é $g(x) = 4$, e a heurística $h(x)$ é a distância de Manhattan até S , desconsiderando obstáculos. Qual o valor da função de avaliação $f(x)$ para A^* e para Busca Gulosa, respectivamente?

			x			
	P	x	x	x		
		x				
		x		S		

- A. 9 e 4
- B. 9 e 5
- C. 5 e 9
- D. 4 e 5
- E. 8 e 5

A posição atual é $P=(2,3)$ e o objetivo é $S=(5,5)$. A distância de Manhattan é $|5-2| + |5-3| = 3 + 2 = 5$. Logo, $h(x)=5$. Como $g(x)=4$, então no A^* temos $f(x)=g(x)+h(x)=4+5=9$. Na busca gulosa, a avaliação considera apenas $h(x)$, então $f(x)=5$.

B está certa porque $A^*=9$ e Gulosa=5.

Questão 18. Uma empresa usa IA para apoiar o recrutamento, avaliando currículos, testes técnicos e compatibilidade com vagas. O problema envolve grande número de combinações possíveis de candidatos e posições, além de riscos de viés.

Analise as afirmativas:

- I. Sistemas de IA aplicados a recrutamento devem ser avaliados quanto a viés e transparência.
- II. Um agente baseado em utilidade pode modelar preferências múltiplas, como aderência técnica, custo e prioridade da vaga.

PROVA 1º BIMESTRE

- III. O espaço de estados pode ser representado por combinações possíveis de atribuições parciais ou completas entre candidatos e vagas.
IV. Busca em largura é, em geral, a técnica mais indicada para otimizar grandes problemas combinatórios desse tipo.
V. Tabu Search pode ser empregado para evitar ciclos e melhorar a exploração do espaço de soluções.

A. Apenas I, II e IV.

B. Apenas I, II, III e V.

C. Apenas II, III e IV.

D. Apenas I, IV e V.

E. Todas as afirmativas são corretas.

I é verdadeira porque recrutamento com IA exige análise de viés e transparência.

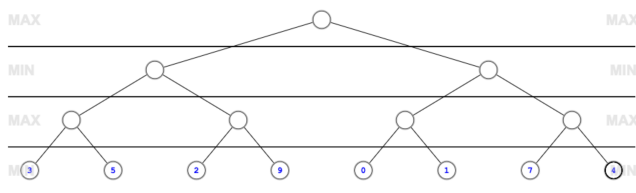
II é verdadeira porque um agente baseado em utilidade pode modelar múltiplos critérios de decisão.

III é verdadeira porque o problema pode ser modelado por atribuições possíveis entre candidatos e vagas.

IV é falsa porque busca em largura não costuma ser a melhor escolha para grandes problemas combinatórios de otimização.

V é verdadeira porque Tabu Search é apropriado para melhorar exploração e reduzir ciclos.

Questão 19. Considere a seguinte árvore de jogo para o algoritmo MinMax. O nó raiz N1 é um nó MAX. Seus filhos N2 e N3 são nós MIN. Os nós N4, N5, N6 e N7 são nós MAX.



Estrutura:

- Filho esquerdo da raiz:
 - MAX com folhas [3] e [5]
 - MAX com folhas [1] e [9]
- Filho direito da raiz:
 - MAX com folhas [0] e [1]
 - MAX com folhas [7] e [4]

A. 1

B. 4

C. 5

D. 7

E. 9

Calculando MinMax de baixo para cima:

$N4 = \max(3,5) = 5.$

$N5 = \max(1,9) = 9.$

$N2 = \min(5,9) = 5.$

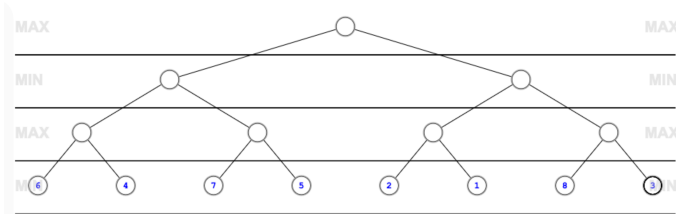
$N6 = \max(0,1) = 1.$

$N7 = \max(7,4) = 7.$

$$N3 = \min(1,7) = 1.$$

$$N1 = \max(5,1) = 5.$$

Questão 20. Considere a árvore a seguir, percorrida da esquerda para a direita com poda alfa-beta. O nó raiz é MAX; o segundo nível é MIN; o terceiro nível é MAX.



Estrutura:

- Filho esquerdo da raiz:
 - MAX com folhas [6] e [4]
 - MAX com folhas [7] e [5]
- Filho direito da raiz:
 - MAX com folhas [2] e [1]
 - MAX com folhas [8] e [3]

A. Nenhuma folha é podada.

B. [5], [8], [3]

C. [4], [1], [8], [3]

D. [5], [7], [8]

E. [1], [8], [3]

No ramo esquerdo da raiz, que é um nó MIN:

primeiro MAX avalia [6] e [4] e retorna 6.

No segundo MAX, a primeira folha [7] já é suficiente para provocar poda da folha [5], porque o nó MIN acima já tem $\beta=6$ e esse MAX alcança valor pelo menos 7.

Assim, o ramo esquerdo retorna 6 para a raiz MAX, então α na raiz passa a ser 6.

No ramo direito, que é um nó MIN:

o primeiro MAX com folhas [2] e [1] retorna 2.

Como esse nó MIN agora tem $\beta=2$ e a raiz já tinha $\alpha=6$, ocorre $\beta \leq \alpha$. Portanto, o segundo MAX desse ramo é totalmente podado. Logo, as folhas [8] e [3] não são avaliadas.

Folhas podadas: [5], [8], [3].